Introducción

Fundamentos de Programación / Algoritmos y Programación I
Semana 1 · Clase Teórica · Prof. Servetto

- Algoritmos y programación.
- Alcance de la informática.
- Desarrollo de máquinas algorítmicas.
- Repercusiones sociales de la informática.
- Python: variables y tipos de datos.
- Arquitectura de computadoras.

Algoritmos y Programación

Definiciones, ejemplos e implicaciones.

Algoritmo

- El matemático, astrónomo y geógrafo persa Al-Hwarizmi (780–850), considerado como el padre del álgebra y como el introductor de nuestro sistema de numeración denominado arábigo, inventó el algoritmo, es decir, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones.
- Una vez encontrado un algoritmo para realizar una tarea, la ejecución de esa tarea deja de requerir la comprensión de los principios en los que se basa el algoritmo: la ejecución de la tarea se reduce al mero proceso de seguir los pasos del algoritmo.
- En cierto sentido, un algoritmo representa la inteligencia requerida para resolver un problema.

Algoritmo

Propiedades fundamentales de todo algoritmo

•**Finito:** debe terminar después de una cantidad finita de pasos.

•**Definido (no ambiguo):** cada paso debe estar especificado con precisión, interpretándose de una única manera posible, independientemente del contexto.

•**Efectivo:** cada operación debe ser ejecutable en un tiempo finito por un agente (persona o máquina) con los recursos disponibles.

•**Con entrada/s y salida/s:** puede recibir cero o más datos iniciales y produce uno o más resultados.

Ejemplo

Algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos enteros positivos

- **Datos:** M y N, dos enteros positivos
- **Paso 1:** Dividir M entre N; llamar R al residuo
- **Paso 2:** Si R ≠ 0, entonces asignar M ← N y N ← R, y volver al Paso 1
- **Paso 3:** Si R = 0, el MCD es el valor actual de N. **Fin.**

Traza del algoritmo con M = 48, N = 60

Iteración	M	N	R = M mod N	¿R = 0?
1	48	60	48	No → M=60, N=48
2	60	48	12	No → M=48, N=12
3	48	12	0	**Sí → MCD = 12**

Programación

- Antes que una máquina como una computadora pueda realizar una tarea, se debe diseñar y representar un algoritmo para ejecutar esa tarea en una forma que sea compatible con la máquina.
- La representación de un algoritmo para que lo pueda ejecutar una computadora se denomina **programa**.
- El proceso de desarrollar programas y codificarlos en formas compatibles para una computadora se denomina **programación**.
- La tarea central y más desafiante en la creación de software es descubrir los algoritmos. En consecuencia, la algoritmia se fundamenta en la resolución de problemas, un proceso creativo cuyas etapas, propuestas por G. Pólya a mediados del siglo XX, siguen vigentes en la programación actual.

Resolución de problemas aplicada a la programación
Metodología de Pólya: Las 4 Fases

No son lineales: se recorren en espiral, retrocediendo cuando es necesario.

1 Análisis

General:

Entender el problema. Identificar qué se conoce, qué se busca, condiciones.

En Python:

Analizar casos de prueba representativos antes de intentar resolver.

2 Diseño

General:

Idear un plan algorítmico. Determinar recursos. Probar en papel.

En Python:

Diseñar con refinamientos sucesivos (Divide y Vencerás) → sintetizar transformaciones de datos de prueba en forma estructurada

3 Codificación

General:

Llevar a cabo el plan: representar el algoritmo en el lenguaje.

En Python:

Último refinamiento: convertir la síntesis en instrucciones Python.

4 Evaluación

General:

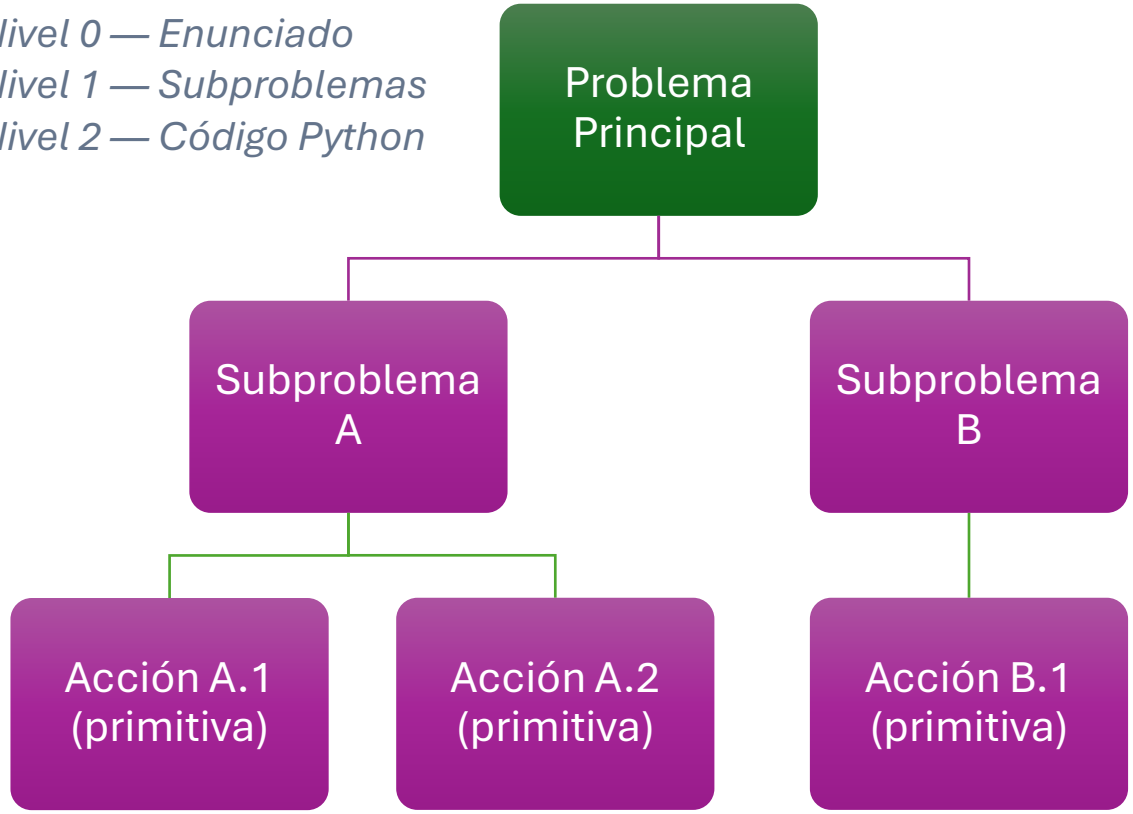
Verificar eficacia (¿correcto?) y eficiencia (¿recursos razonables?).

En Python:

Pruebas: casos normales, límite y de error. Análisis de potencial.

Estrategia de Diseño: Divide y Vencerás

Nivel 0 — Enunciado
Nivel 1 — Subproblemas
Nivel 2 — Código Python



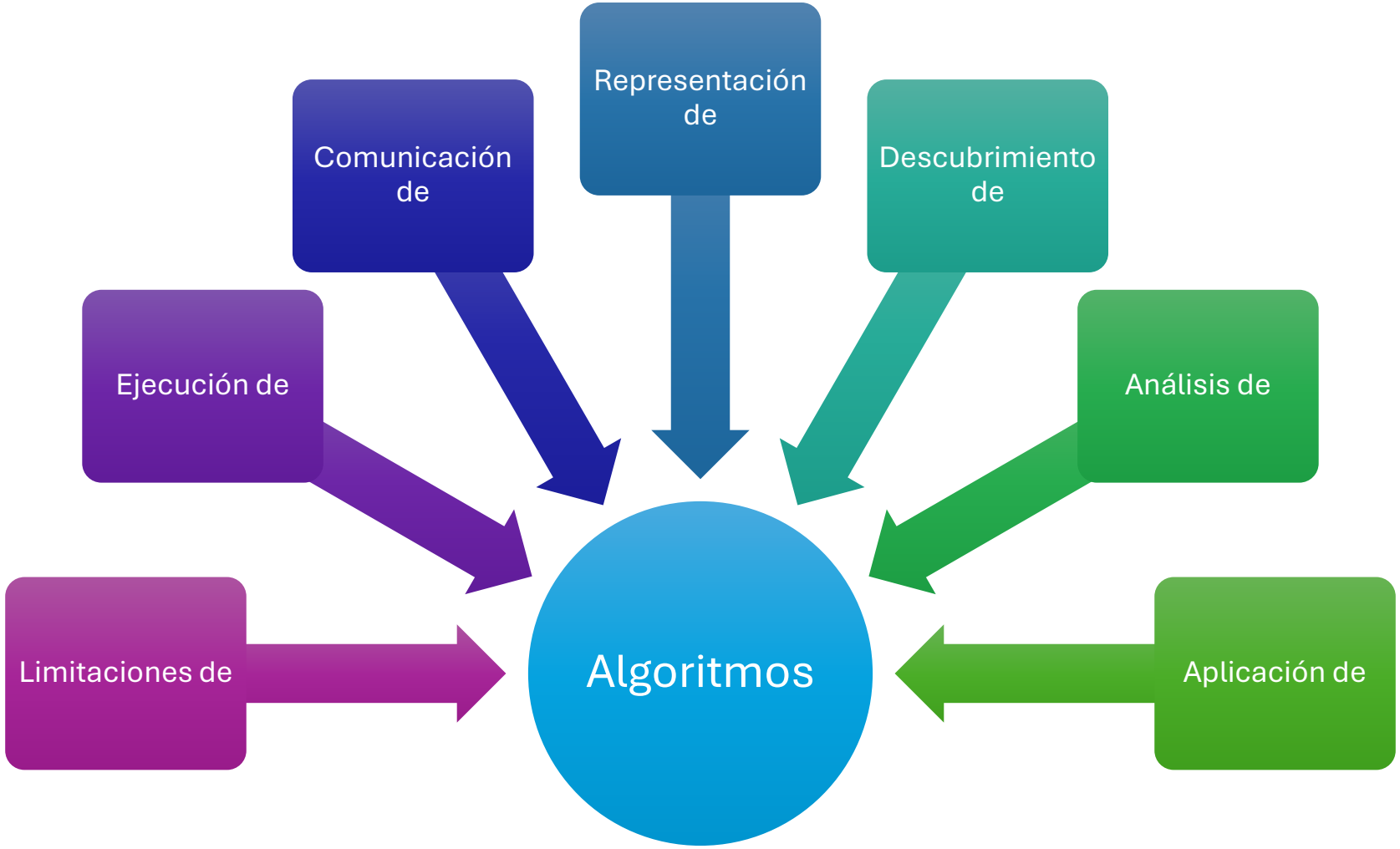
Estructura Modelo — Área del Rectángulo

```
'''
ANÁLISIS
  Caso(s): base=5, altura=3 → perímetro=16, área=15
  Recursos:
    base, altura: float (metros)
    area, perímetro: float
'''

# ALGORÍTMICA
# 1. Prólogo
print('=== Calculadora Rectángulo ===')
base = float(input('Base: '))
altura = float(input('Altura: '))

# 2. Resolución
area = base * altura
perímetro = 2 * (base + altura)

# 3. Epílogo
print('Área:', area)
print('Perímetro:', perimetro)
```

Alcance de la Informática

El rol central de los algoritmos en la Informática. Disciplinas de base y campos de la Informática.

El rol central de los algoritmos en la Informática

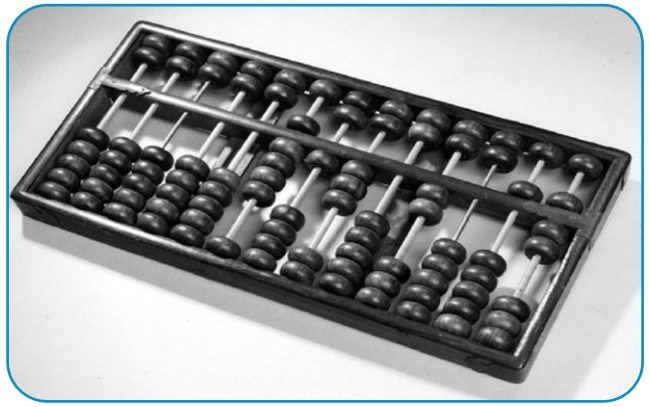


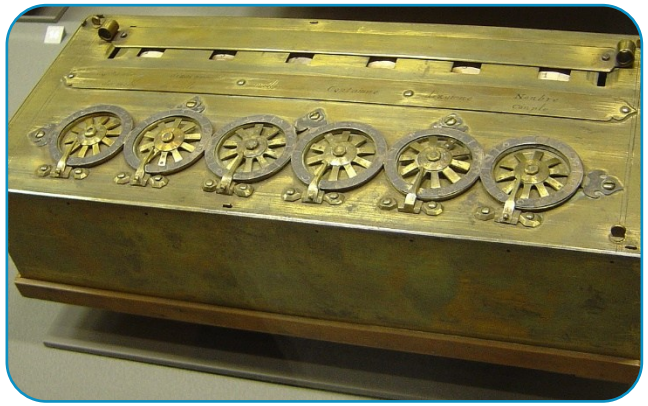
Campos de Estudio de la Informática

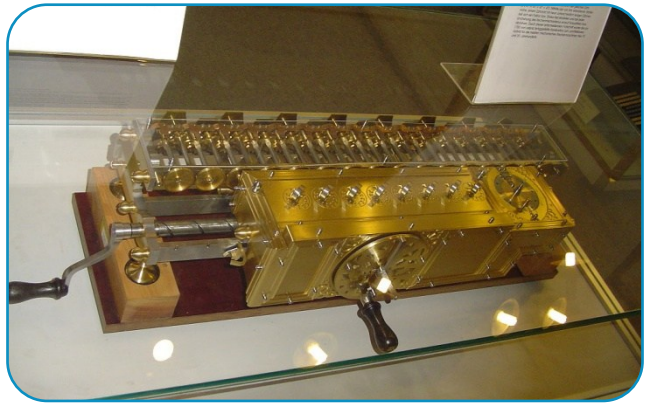
Problemática	Campo disciplinar
¿Qué problemas pueden resolverse mediante procesos algorítmicos?	Teoría de la computación
¿Cómo se puede facilitar el descubrimiento de algoritmos?	Diseño de algoritmos
¿Cómo se pueden mejorar las técnicas de representación y comunicación de algoritmos?	Lenguajes de programación y notación algorítmica
¿Cómo se puede analizar y comparar las características de distintos algoritmos?	Teoría de algoritmos y complejidad computacional
¿Cómo pueden utilizarse algoritmos para manipular información?	Estructuras de datos y procesamiento de información
¿Cómo pueden aplicarse algoritmos para producir comportamiento inteligente?	Inteligencia artificial
¿Cómo afecta a la sociedad la aplicación de algoritmos?	Ética informática e impacto social
¿Cómo se diseñan y optimizan los componentes físicos y lógicos que conforman una computadora para ejecutar algoritmos?	Diseño de computadoras
¿Cómo se gestionan los recursos y la interacción entre hardware y software en una computadora para ejecutar algoritmos?	Sistemas operativos
¿Cómo se comunican las computadoras entre sí y cómo se coordinan los sistemas distribuidos para ejecutar algoritmos?	Redes y sistemas distribuidos
¿Cómo se almacenan, gestionan y recuperan grandes volúmenes de información de manera eficiente y segura mediante algoritmos?	Bases de datos
¿Cómo se planifica, desarrolla, prueba y mantiene el software de manera eficiente, escalable y confiable?	Ingeniería de software

Desarrollo de Máquinas Algorítmicas

Perspectiva histórica



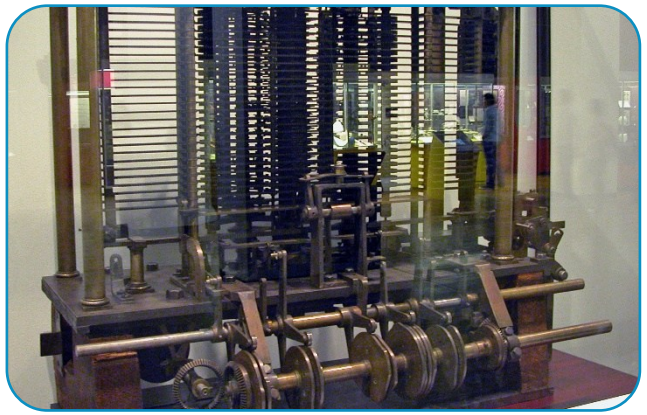


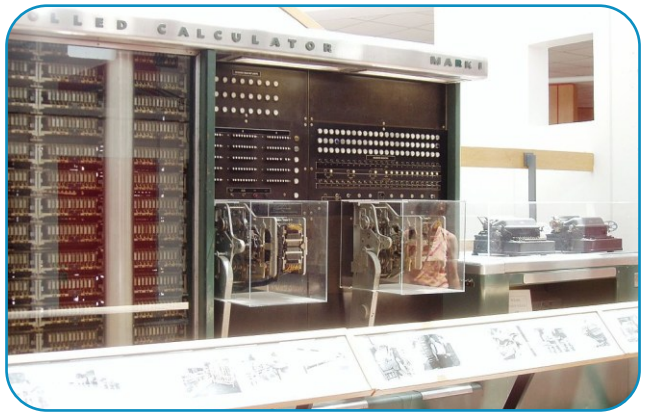


El **ábaco** fue uno de los primeros dispositivos para efectuar operaciones aritméticas sencillas. Tiene sus raíces en la antigua China y también se utilizó en la civilizaciones Griega y Romana.

La Rueda de Pascal o **Pascalina**, construida por Blaise Pascal (Francia) con ruedas dentadas, es considerada una de las calculadoras más antiguas (1642). Inicialmente solo permitía realizar adiciones, pero en el curso de los diez años siguientes añadió mejoras, siendo finalmente capaz de hacer restas.

Gottfried Leibniz (Alemania) extendió las ideas de Blaise Pascal y, en 1671, introdujo el **Staffelwalze** (tambor de paso, también conocido como el *Stepped Reckoner* o aritmómetro de Leibniz), un dispositivo que, así como ejecutaba adiciones y sustracciones, podía multiplicar, dividir y sacar raíces cuadradas mediante una serie de pasos de adiciones.





La **máquina analítica** es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871.

Curta (inventada por Curt Herzstark) fue una calculadora mecánica introducida en 1948 en Liechtenstein. Era pequeña y tenía una manivela para ser operada. Podía ser usada para realizar operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, y, con más dificultad, raíces cuadradas y otras operaciones. El diseño de Curta fue una variante del aritmómetro de Leibniz, acumulando valores en ruedas dentadas, que eran sumados o complementados por un mecanismo de tambor de paso.

Mark I, fue el primer ordenador electromecánico, construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado.

La **EDVAC** *(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)* fue diseñada por John Mauchly y John P. Eckert en la Univ. de Pennsylvania (~1945). Tanto los programas como los datos de trabajo estaban almacenados en un solo espacio de almacenamiento unificado. Este diseño básico, que sería conocido como la **arquitectura de von Neumann**, serviría como la base para el desarrollo de las primeras computadoras digitales de propósito general, llamadas de primera generación (válvulas de vacío).

El **IBM 1401** (1960 a 1964) llegó a monopolizar casi un tercio del mercado mundial. Comprendía perforado y lectura de tarjetas a alta velocidad, cinta magnética para entrada y salida, impresión de alta velocidad, programa almacenado, y capacidad aritmética y lógica. Se destacó como un sistema de segunda generación (transistores).

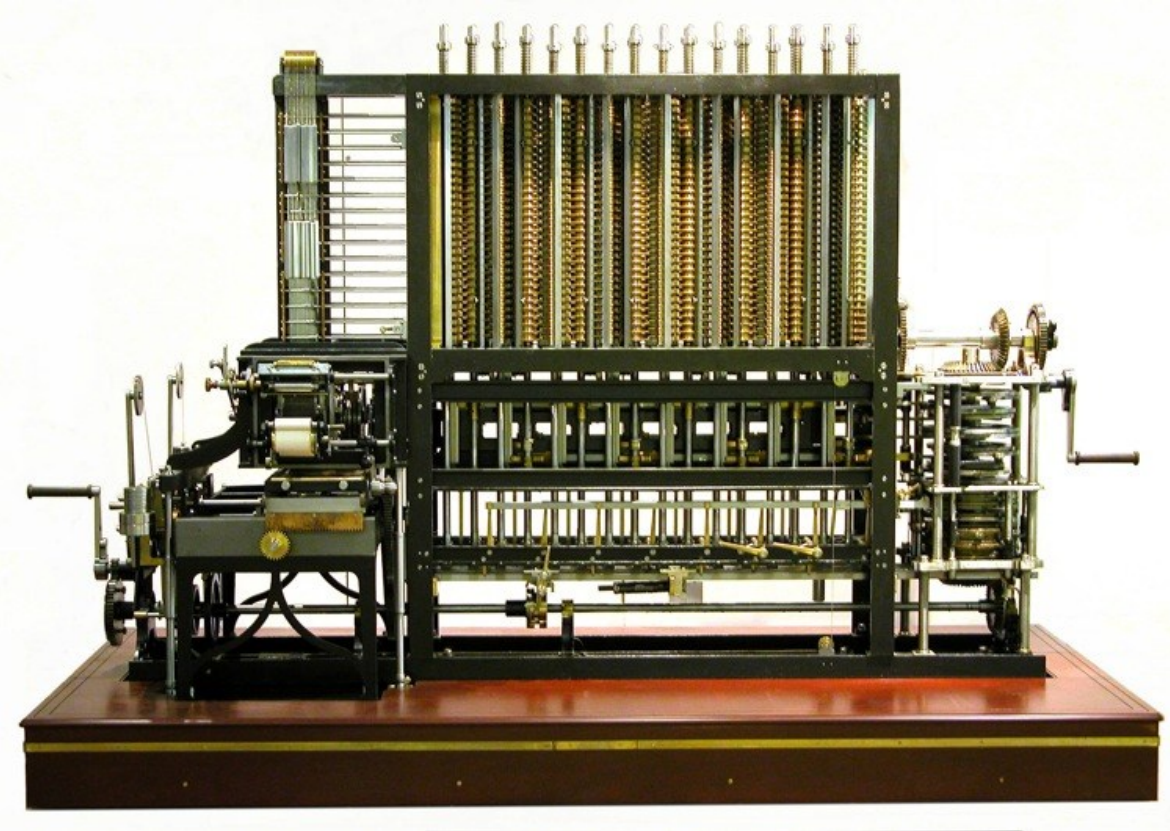
El **PET** (Personal Electronic Transactor) fue una de las primeras computadoras personales o de tercera generación, producida por Commodore a finales de los 70; éstas se basaban en la invención de Jack St. Clair Kilby y Robert Noyce, el circuito integrado (o microchip), que condujo más adelante a la invención del microprocesador, por Ted Hoff y Federico Faggin en Intel.

Evolución Histórica
Orígenes

- Los dispositivos de Pascal y Leibniz (siglo XVII) fueron los antepasados de las computadoras de hoy, y los derivados de estas máquinas, incluyendo la calculadora Curta (siglo XX), continuaron siendo producidos hasta que a principios de los años 1970 sus equivalentes electrónicos finalmente llegaron a ser fácilmente disponibles y baratos.
- El primer intento de Charles Babbage para diseñar una máquina fue la máquina diferencial, que fue un computador diseñado específicamente para construir tablas de logaritmos y de funciones trigonométricas evaluando polinomios por aproximación. Si bien este proyecto no vio la luz por razones económicas y personales, Babbage comprendió que parte de su trabajo podía ser aprovechado en el diseño de un computador de propósito general, de manera que inició el diseño de la **máquina analítica** (siglo XIX).

Evolución Histórica
La máquina Analítica de Babbage

- La **máquina analítica** de Babbage debía funcionar con un motor a vapor y habría tenido 30 metros de largo por 10 de ancho. Para la entrada de datos y programas había pensado utilizar tarjetas perforadas, que era un mecanismo ya utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos (p.e. los telares de Jacquard, 1805). La salida debía producirse por una impresora, un equipo de dibujo y una campana. La máquina debía también perforar tarjetas que podrían ser leídas posteriormente. La máquina analítica trabajaba con una aritmética de coma fija en base 10 y poseía una memoria capaz de almacenar 1.000 números de 50 dígitos cada uno. Una unidad aritmética estaría encargada de realizar las operaciones aritméticas.
- Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, publicó un artículo (mediados del siglo XIX) en el que demostraba cómo la máquina analítica podía programarse. Como reconocimiento a su trabajo, ella ha sido descrita en muchas ocasiones como la primera programadora. El Lenguaje de programación Ada, actualmente utilizado, lleva su nombre.



Evolución Histórica
Siglo XX

- **1944**: en Estados Unidos se construyó, en la Universidad de Harvard, la **Harvard Mark I** (primera máquina electromecánica), diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken.
- **1944**: en Inglaterra se construyeron los ordenadores **Colossus** (Colossus Mark I y Colossus Mark 2), con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda guerra mundial.
- **1946**: en la Universidad de Pensilvania se construye la **ENIAC** *(Electronic Numerical Integrator And Calculator)*, que fue la primera computadora electrónica de propósito general. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad, tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kW de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado; tenía la capacidad para realizar cinco mil operaciones aritméticas por segundo.

Evolución Histórica
Era del Transistor y los Microprocesadores (1947–1975)

- **1947: Transistor (Bell Labs)** — Shockley, Bardeen y Brattain reemplazan el tubo de vacío por un semiconductor del tamaño de una uña. Permite computadoras más pequeñas, rápidas y confiables: inaugura la 2ª generación.
- **1958–1961: Circuito Integrado (CI)** — Jack Kilby (Texas Instruments) y Robert Noyce (Fairchild) integran múltiples transistores en un chip de silicio, inaugurando la microelectrónica. La 3ª generación produce computadoras compactas y asequibles: UNIVAC, IBM 1401.
- **1964: IBM System/360** — Primera familia de computadoras compatibles entre sí, con una única arquitectura escalable. Introduce el concepto de software independiente del hardware.
- **1971: Microprocesador Intel 4004** — Primera CPU completa en un solo chip. Abre la 4ª generación y anticipa la computadora personal. Su sucesor, el Intel 8080 (1974), será la base del primer micro-computador (Altair 8800, 1975).

Evolución Histórica
Era Digital: PC, Internet e IA (1975–2010)

- **1975–1984: Computadora Personal (PC)** — Altair 8800 (1975), Apple II (1977), IBM PC con MS-DOS (1981) y Macintosh con interfaz gráfica (1984) llevan la computación a hogares y pequeñas empresas. La 5ª generación democratiza el acceso a la informática.
- **1991: World Wide Web (Tim Berners-Lee, CERN)** — La web pública transforma Internet — ya existente desde 1969 como ARPANET— en una red global de información accesible para todos. Surge el e-commerce (Amazon, 1994) y los primeros motores de búsqueda (Google, 1998).
- **2004–2007: Web 2.0, redes sociales y smartphone** — Facebook (2004), YouTube (2005) y Twitter (2006) redefinen la comunicación digital. El iPhone (2007) fusiona teléfono, computadora e internet en un dispositivo de bolsillo, iniciando la era móvil.
- **2006–2010: Computación en la nube y Big Data** — Amazon AWS (2006), Google Cloud y Microsoft Azure ofrecen infraestructura computacional como servicio. El crecimiento exponencial de datos digitales y sensores (IoT) abre la era del análisis masivo de datos.

Evolución Histórica
De la computadora como herramienta a la computadora como agente (2010–2026)

- Consolidación de Internet, la nube y los dispositivos móviles.
- Aparición de sistemas capaces de **aprender a partir de datos**.
- Expansión de la informática desde el cálculo hacia la **producción de conocimiento, texto, imágenes y decisiones**.
- La informática deja de ser solo infraestructura y pasa a ser **actor central en la vida social**.
- Así como el transistor o el microprocesador marcaron épocas, la **IA** marca un cambio de rol, no solo de potencia.

Rasgos distintivos de la etapa actual

- **Algoritmos que aprenden**: no siguen únicamente reglas escritas por humanos.
- **Datos masivos** como insumo central del cómputo.
- **Automatización cognitiva:** tareas intelectuales parcialmente delegadas a máquinas.
- **Escala global:** los sistemas informáticos operan a nivel planetario.
- **Dependencia social** creciente de la infraestructura digital.

La evolución histórica de la informática no elimina los límites de la algoritmia: los hace más visibles y más relevantes.

Repercusiones Sociales

Sobre cómo el progreso de la informática repercute en los principios y la organización de la sociedad.

Principales Áreas de Repercusión

- **El derecho**: cuestionamientos sobre los derechos de la propiedad intelectual y las obligaciones que generan.
- **La Ética**: desafíos frente a los cambios en el comportamiento social.
- **El Gobierno:** debates sobre el alcance de las regulaciones sobre las tecnologías informáticas y sus aplicaciones.
- **La Filosofía**: disputas sobre la presencia de comportamiento inteligente o de inteligencia en sí misma.
- **La sociedad en general**: cuestionamientos acerca de si las nuevas aplicaciones implican más libertad o nuevos controles.

Cuestiones Sociales

- Generalmente, se acepta que la sociedad es diferente de lo que hubiera sido sin la revolución de la computación. Nuestra sociedad ¿es mejor de lo que hubiera sido sin esta revolución? ¿es peor? Si su posición en la sociedad fuera otra ¿su respuesta cambiaría?
- ¿Es aceptable participar en la sociedad tecnológica de hoy sin tratar de entender lo básico de la tecnología?
- En el campo de la educación, a medida que avanzan las tecnologías se debe reconsiderar el nivel de abstracción con el que se presentan los temas ¿Cómo afecta el uso de calculadoras las habilidades para resolver problemas matemáticos? ¿Cómo afectan las correcciones ortográficas y gramaticales el dominio de la ortografía y la gramática? ¿Qué otros ejemplos se pueden encontrar que involucren controversias similares?

Cuestiones Sociales

- El concepto de bibliotecas públicas se basa en la premisa de que todos los individuos deben tener acceso a la información ¿Se puede decir que Internet cumple esa premisa?
- A medida que la sociedad se automatiza es más fácil para los gobiernos controlarnos, esto ¿es bueno o malo?
- La sociedad es demasiado dependiente de las tecnologías de información y comunicación ¿Qué pasaría se hubiera una interrupción a largo plazo de internet y/o de la telefonía celular?
- El sistema GPS de los teléfonos inteligentes permite que ciertas aplicaciones detecten la localización de otros teléfonos ¿Esto es bueno? ¿Qué riesgos entraña?

Cuestiones Sociales

Irrupción de la IA Generativa

- La IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, Llama) alcanzó 100 millones de usuarios en menos de dos meses, superando la velocidad de adopción de cualquier tecnología anterior. ¿Qué distingue esta irrupción de revoluciones tecnológicas previas? ¿Es una cuestión de magnitud o de naturaleza?
- En el campo educativo, la IA generativa puede redactar ensayos, resolver ejercicios de programación y rendir exámenes con resultados aceptables. ¿Cómo deben rediseñarse las prácticas de evaluación? ¿Qué competencias pasan a ser irreemplazables para un profesional en Informática?
- La generación automática de texto, imágenes, audio y video introduce riesgos de desinformación (deepfakes, noticias falsas) a escala industrial. ¿Cómo puede la sociedad desarrollar resiliencia epistémica? ¿Qué responsabilidad tienen quienes diseñan y despliegan estos sistemas?
- El desarrollo de los modelos de frontera está concentrado en pocas empresas (OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Microsoft). ¿Implica esto una nueva forma de concentración de poder? ¿Qué rol deben asumir los estados y organismos internacionales (Ley de IA de la UE, 2024) en su regulación?

Python
Variables y Tipos de Datos

int · float · str · bool · Entrada/Salida

Variables y Tipos Primitivos en Python

Python determina el tipo automáticamente por el valor asignado (tipado dinámico).

`int` Enteros sin límite de tamaño. Operaciones: +, -, *, //, %, **

```
cantidad = 42
año_fundacion = 1969
# Precisión arbitraria en Python
```

`float` Punto flotante. Cuidado: representación binaria puede causar error de precisión.

```
precio = 1599.99
pi_aprox = 3.14159
# IEEE 754 doble precisión
```

`str` Cadenas de caracteres. Codificación UTF-8. Soporte Unicode nativo.

```
nombre = 'Pólya'
carrera = "Informática"
# Inmutables en Python
```

`bool` Verdadero o Falso. Base de las estructuras de control (semana 2).

```
aprobado = True
es_mayor = False
# True/False (mayúscula)
```

Entrada, Salida y Conversión de Tipos

Patrón recomendado — entrada segura

```
# input() siempre devuelve str
dato_str = input('Ingrese un número: ')

# Conversión explícita (2 pasos — recomendado)
dato_int = int(dato_str)

# ✓ Si falla, el error señala la línea exacta
# ✗ Evitar: int(input('Número: '))
#   → composición: error difícil de depurar

# Tipos de conversión
entero  = int("42")        # → 42
real    = float("3.14")    # → 3.14
cadena  = str(1969)        # → "1969"

# Salida estándar
print('Área:', area)        # convierte automáticamente
print(f'Perímetro: {perimetro:.2f}')  # f-string
```

¿Por qué 2 pasos?

Separar lectura de conversión hace que los errores sean más fáciles de localizar e interpretar.

Capacidades de la PC

Entrada → Memorización → Procesamiento → Salida. Todo programa solo combina estas 4 capacidades.

Sensibilidad a mayúsculas

total, Total y TOTAL son tres variables distintas. Python es case-sensitive.

Arquitectura de Computadoras

Diseño conceptual y estructura operacional fundamental de una computadora

¿Cómo ejecuta la computadora un programa Python? → La arquitectura es el substrato de todo lo que aprenderemos.

Computadora

- La computadora (del inglés: *computer*; y este del latín: *computare*, 'calcular'), también denominada computador u ordenador (del francés: *ordinateur*; y este del latín: *ordinator*), es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada, físicamente, por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y **bajo el control de un programa**.
- Desde el punto de vista funcional es una máquina que posee, al menos, una unidad central de procesamiento, una memoria principal y algún periférico o dispositivo de entrada y otro de salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos, la CPU se encarga de su procesamiento (ejecución de programas y operaciones arimético-lógicas) y los dispositivos de salida los comunican a otros medios.

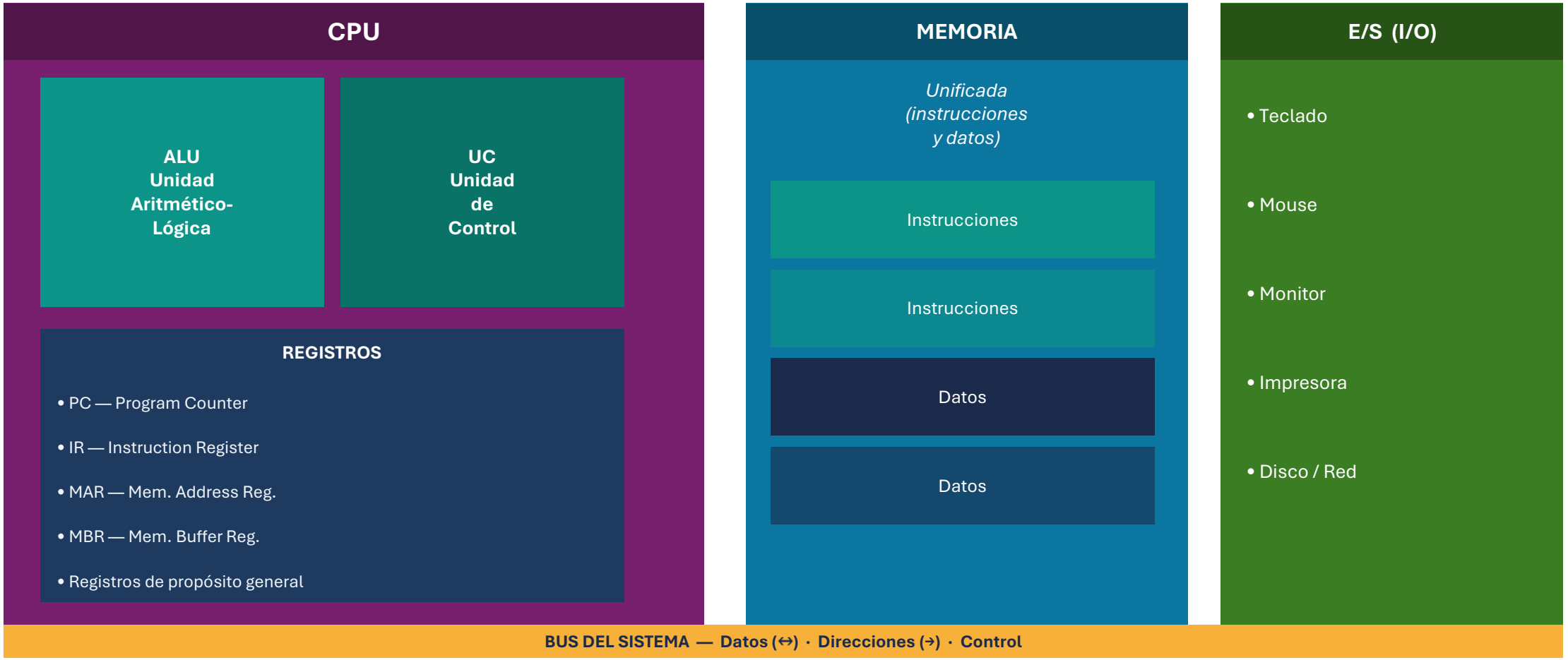
Computadora

- La computadora recibe datos, los procesa y emite la información resultante, la que luego puede ser interpretada, almacenada, transmitida a otra máquina o dispositivo o sencillamente impresa; todo ello a criterio de un operador o usuario y bajo el control de un programa.
- Básicamente, la capacidad de una computadora depende de sus componentes de hardware, en tanto que la diversidad de tareas radica mayormente en el software que admita ejecutar y contenga instalado.
- Una computadora digital representa toda la información usando el **sistema binario**. Instrucciones, texto, números, imágenes, sonido y casi cualquier otra forma de información puede ser transformada en una sucesión de **bits**, o dígitos binarios, cada uno de los cuales tiene un valor de 1 o 0. La unidad de almacenamiento más común es el **byte**, secuencia de 8 bits.

Componentes

- Las tecnologías utilizadas en computadoras digitales han evolucionado mucho desde la aparición de los primeros modelos en los años 1940, aunque la mayoría todavía utiliza la **Arquitectura de von Neumann**, publicada por John von Neumann a principios de esa década, que otros autores atribuyen a John Presper Eckert y John William Mauchly.
- La arquitectura de Von Neumann describe una computadora con tres (3) componentes principales: la **unidad central de procesamiento**, la **memoria** primaria, principal o central, y los **dispositivos de entrada y salida** (E/S). Estas partes están interconectadas por canales de conductores denominados **buses**.

Arquitectura Von Neumann — Componentes Principales



Ciclo Fetch–Decode–Execute

La CPU ejecuta instrucciones repetitivamente en un ciclo de 3 fases. Es la esencia de todo procesamiento.

1. FETCH

Búsqueda

- La UC lee el valor del PC (Program Counter)
- Envía la dirección por el bus de direcciones
- La memoria devuelve la instrucción (bus de datos)
- La instrucción se guarda en el IR
- El PC se incrementa → apunta a la siguiente

2. DECODE

Decodificación

- La UC decodifica la instrucción en el IR
- Determina la operación a realizar
- Identifica qué operandos se necesitan
- Prepara el acceso a datos si es necesario

3. EXECUTE

Ejecución

- La UC genera las señales de control
- La ALU realiza la operación (si es aritmética/lógica)
- Se accede a memoria si necesario (load/store)
- Los resultados se almacenan en registros
- Se actualizan los flags de estado

El ciclo se repite millones de veces por segundo hasta que el programa termina → FETCH → DECODE → EXECUTE → FETCH → ...

Unidad Central de Procesamiento

- La **unidad central de procesamiento** (del inglés ***C****entral* ***P****rocessing* ***U****nit*, ***CPU***), es el hardware dentro de un computador u otros dispositivos programables, que ejecuta las instrucciones de un programa mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.
- Una computadora puede tener más de una CPU; esto se llama **multiprocesamiento**. Todas las CPU modernas son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo chip. Algunos circuitos integrados (CI) pueden contener varias CPU en un solo chip; estos CI son denominados procesadores multi-core o multinúcleo. Un CI que contiene una CPU también puede contener los dispositivos periféricos, y otros componentes de un sistema informático; esto se llama un sistema en un chip (SoC).
- No todos los sistemas computacionales se basan en una unidad central de procesamiento. Una **matriz de procesadores o procesador vectorial** tiene múltiples elementos de cómputo en paralelo, sin una unidad considerada el "centro". En el modelo de computación distribuida, se resuelven problemas mediante un conjunto interconectado y distribuido de procesadores.

Unidad Central de Procesamiento

Una **unidad central de procesamiento** o **CPU** consta básicamente de los siguientes tres elementos:

- La **unidad aritmético lógica** (**ALU**, por sus siglas del inglés: ***A****rithmetic-****L****ogic* ***U****nit*) es el dispositivo diseñado y construido para llevar a cabo las operaciones elementales como las operaciones aritméticas, operaciones lógicas (Y, O, NO), y operaciones de comparación o relacionales. En esta unidad es en donde se hace todo el trabajo computacional.
- La **unidad de control** (**UC**) sigue la dirección de las posiciones en memoria que contienen la instrucción que el computador va a realizar en ese momento; recupera la información poniéndola en la ALU para la operación que debe desarrollar. Transfiere luego el resultado a ubicaciones apropiadas en la memoria. Una vez que ocurre lo anterior, la unidad de control va a la siguiente instrucción (normalmente situada en la siguiente posición, a menos que la instrucción sea una instrucción de salto, informando al ordenador de que la próxima instrucción estará ubicada en otra posición de la memoria).
- Los **registros**: memorias de alta velocidad y poca capacidad que permiten guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas.

Memoria Primaria

- La memoria primaria, conocida como memoria de acceso aleatorio (***RAM***, por sus siglas del inglés: ***R****andom-****A****ccess* ***M****emory*), se compone de celdas de almacenamiento de bits numeradas, que contienen los programas en ejecución y datos con que operan. Está directamente conectada a la CPU a través de buses de direcciones (para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiere acceder), datos (por donde circulan los datos) y control (para seleccionar la operación a realizar sobre el dato -lectura, escritura o modificación).
- Se dice que es de acceso aleatorio porque la CPU puede acceder a cualquier celda por su número o **dirección** en la misma cantidad de tiempo, sea para copiar su contenido a un registro o viceversa. Actualmente, las celdas de memoria tienen capacidades de almacenamiento para 32 o 64 bits.
- La gran diferencia de velocidad entre el procesador y la memoria primaria dio origen a la **memoria caché**, de muy alta velocidad, típicamente entre 10 y 100 veces más que la memoria primaria, y que se emplea para mejorar la eficiencia o rendimiento del CPU. Parte de la información de la memoria principal se duplica en la memoria caché. Comparada con los registros, la caché es ligeramente más lenta, pero de mayor capacidad. Sin embargo, es más rápida, aunque de mucha menor capacidad que la memoria principal.

Limitaciones Tecnológicas

- El canal o bus de transmisión de los datos compartido entre CPU y memoria genera un **cuello de botella de Von Neumann**, un rendimiento limitado (tasa de transferencia de datos) entre la CPU y la memoria en comparación con la cantidad de memoria. En la mayoría de las computadoras modernas, la velocidad de comunicación entre la memoria y la CPU es más baja que la velocidad a la que puede trabajar esta última, reduciendo el rendimiento del procesador y limitando seriamente la velocidad de proceso eficaz, sobre todo cuando se necesitan procesar grandes cantidades de datos. La CPU se ve forzada a esperar continuamente a que lleguen los datos necesarios desde o hacia la memoria.
- El problema de rendimiento puede ser aliviado (hasta cierto punto) utilizando diversos mecanismos: introduciendo una memoria caché entre la CPU y la memoria principal, proporcionando cachés separadas y buses independientes para datos e instrucciones (la llamada arquitectura Harvard modificada), utilizando algoritmos y lógica de predicción de saltos, e implementando un mecanismo de procesamiento adelantado de instrucciones *(pipelining)*.

Memoria Secundaria

- La memoria primaria está directamente conectada a la CPU de la computadora. Se puede transferir información muy rápidamente entre un registro del microprocesador y localizaciones de la memoria principal.
- La **memoria secundaria** requiere que la computadora use sus canales de entrada/salida para acceder a la información y se utiliza para almacenamiento a largo plazo de información persistente. Sin embargo, la mayoría de los sistemas operativos usan los dispositivos de almacenamiento secundario como área de intercambio para incrementar artificialmente la cantidad aparente de memoria principal en la computadora (a esta utilización del almacenamiento secundario se le denomina **memoria virtual**). La memoria secundaria también se llama de «almacenamiento masivo». Un dispositivo de estado sólido SSD *(Solid State Device)* es un ejemplo de almacenamiento secundario.

Memoria Secundaria

- Habitualmente, la memoria secundaria o de almacenamiento masivo tiene mayor capacidad que la memoria primaria, pero es mucho más lenta. El tiempo necesario para acceder a información en un HDD (disco rígido magnético) es de 5 a 15 ms (milisegundos: 10^{-3} s), y en un SSD (estado sólido) es de 25 a 100 μs (microsegundos:
10^{-6} s). En cambio, el tiempo para acceder a la memoria RAM es de 10 a 70 ns (nanosegundos: 10^{-9} s).
- Esto ilustra cuan significativa es la diferencia entre la velocidad de las memorias RAM y la velocidad de los dispositivos rotantes de almacenamiento magnético o de estado sólido:
  - La **RAM es unas 1.000 veces más rápida** que un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) moderno.
  - La **RAM es unas 100.000 veces más rápida** que un disco duro tradicional (HDD).

Conexión: Arquitectura → Python

Cada línea de un programa codificado en Python se apoya en estos mecanismos de hardware.

Registros (PC, IR, MAR...)	`Seguimiento de ejecución del programa`
ALU (suma, comparación)	`Expresiones: a + b, a > b, a and b`
Unidad de Control	`Interprete CPython / ciclo fetch-decode-execute`
Memoria principal (RAM)	`Variables, objetos en memoria de Python`
Bus del sistema	`Transferencia de datos entre instrucciones`
Entrada/Salida (I/O)	`input() · print() · archivos · red`

Ideas Clave — Semana 1

Un algoritmo es finito, definido, efectivo y tiene entrada/salida. La inteligencia está en el algoritmo, no en el lenguaje.

Pólya: Analizar → Diseñar → Codificar → Evaluar. El proceso es iterativo, no lineal.

Python usa tipado dinámico: int, float, str, bool. input() siempre devuelve str → convertir explícitamente.

Von Neumann: CPU (ALU + UC + Registros) + Memoria Unificada + Bus. El ciclo FDE es la base de toda ejecución.

📌 Próxima semana: Representación binaria · IEEE 754 · Lenguaje de máquina | Actividad: foro ¿Cómo repercute el progreso de la informática en los principios y la organización de la sociedad?